

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 2019

GIẢI TÍCH HÀM TRONG THỐNG KÊ

1. Không gian định chuẩn và L^p

Định nghĩa. Không gian vectơ X gọi là không gian định chuẩn nếu trên X tồn tại một ánh xạ $\| \cdot \| : X \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa ba tiên đề sau với mọi $x, y \in X, \lambda \in \mathbb{C}$

a) Phân biệt dương: $\|x\| \geq 0$. Nếu $\|x\| = 0$ thì $x = 0$.

b) Chuẩn vectơ bội: $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.

c) Bất đẳng thức tam giác: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Hệ quả (bất đẳng thức tam giác dạng hiệu). Với mọi x, y trong không gian định chuẩn X ta có $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.

Định nghĩa. Cho $p \geq 1$, không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$. Cho một hàm mệnh đề $P(\omega), \omega \in \Omega$. Ta nói $P(\omega)$ đúng hầu hết khắp nơi (hkn, almost everywhere, a.e.) nếu tồn tại tập $N \subset \Omega$ đo được sao cho $\mu(N) = 0$ và $P(\omega)$ đúng với mọi $\omega \in \Omega \setminus N$. Nếu μ là một độ đo xác suất thì tính chất đúng hầu hết khắp nơi còn gọi là đúng hầu chắc chắn (hcc, almost surely, a.s.)

Mệnh đề. Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $A, A_1, \dots$ là các tập đo được trên Ω có độ đo bằng không. Khi đó

1. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ có độ đo không.

2. Nếu B đo được và $B \subset A$ thì B có độ đo không.

Định nghĩa. Cho $p \geq 1$, không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$. Giả sử $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ đo được. Ta nói $f \in L^p(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ nếu $\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu < \infty$. Trường hợp ta chỉ xét tích phân trên không gian đo $(\Omega, \mathcal{M})$ cố định, ta ký hiệu $L^p(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ là $L^p(\mu)$. Trường hợp ta chỉ xét tích phân trên không gian đo với μ cố định (thường là độ đo Lebesgue), ta ký hiệu $L^p(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ là $L^p(\Omega)$. Ký hiệu

$$\|f\|_p := \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

Trong L^p , hai hàm f, g gọi là bằng nhau nếu $f = g$ hkn. Ta nói $f \in L^\infty(\mu)$ nếu tồn tại một hằng số M sao cho $|f(\omega)| \leq M$ hkn. Ta cũng có thể nói f bị chặn hầu khắp nơi trên Ω . Ký hiệu

$$\|f\|_\infty = \inf\{M : |f(\omega)| \leq M \text{ hkn}\}.$$

Bổ đề (Bất đẳng thức Holder). Cho $p, q > 1$ là hai số thỏa $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Cho $f \in L^p(\mu)$, $g \in L^q(\mu)$. Khi đó $fg \in L^1(\mu)$ và

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)|d\mu \leq \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int_{\Omega} |g(x)|^q d\mu \right)^{1/q}.$$

Bổ đề (Bất đẳng thức Minkowski) Cho $p \geq 1$, $f, g \in L^p(\mu)$. Khi đó $f + g \in L^p(\mu)$ và

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Định lý. Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$, $1 \leq p \leq \infty$. Khi đó $L^p(\mu)$ là một không gian định chuẩn.

Các loại hội tụ trong không gian xác suất

Định nghĩa Cho không gian $(\Omega, \mathcal{M}, \mathbb{P})$. Cho $X_n, X : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Ta nói

1. $X_n \rightarrow X$ hầu chắc chắn (almost surely, a.s., hầu hết khắp nơi, a.e.) nếu $\mathbb{P}(N) = 0$ với $N = \{\omega \in \Omega : X_n(\omega) \not\rightarrow X(\omega) \text{ khi } n \rightarrow \infty\}$.
2. $X_n \xrightarrow{L^p} X$ nếu $X_n, X \in L^p(\mathbb{P})$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - X|^p = 0$.
3. $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ nếu: với mọi $\alpha > 0$ ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| \geq \alpha\}) = 0.$$

Định lý. (a) $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ nếu và chỉ nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right) = 0.$$

- (b) Nếu $X_n \xrightarrow{L^p} X$ thì $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. Ngược lại, nếu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, $|X_n| \leq Y$ và $Y \in L^p$ thì $X_n \xrightarrow{L^p} X$.
- (c) Nếu $X_n \rightarrow X$ hầu chắc chắn thì $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. Ngược lại, nếu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ thì có một dãy con n_k sao cho $X_{n_k} \rightarrow X$ hầu chắc chắn.
- (d) Cho $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ liên tục. Nếu $X_n \rightarrow X$ hầu chắc chắn thì $f(X_n) \rightarrow f(X)$ hầu chắc chắn.
- (e) Nếu $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ thì $f(X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} f(X)$.

BÀI TẬP

- Cho không gian định chuẩn X , $x_n, y_n, x, y \in X$, $\lambda_n, \lambda \in \mathbb{C}$. CMR
 - $\|x\| \leq \max\{\|x - y\|, \|x + y\|\}$.
 - nếu $x_n \rightarrow x$ thì x_n bị chặn.
 - nếu $x_n \rightarrow x$, $\lambda_n \rightarrow \lambda$ thì $\lambda_n x_n \rightarrow \lambda x$.
 - nếu $x_n \rightarrow x$ thì $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$.
 - nếu $x_n \rightarrow x$ thì $\|x_n - y\| \rightarrow \|x - y\|$.
 - nếu $x_n \rightarrow x$ và $\|x_n - y_n\| \rightarrow 0$ thì $y_n \rightarrow x$.
 - nếu $x_n \rightarrow x$ và $y_n \rightarrow y$ thì $\|x_n - y_n\| \rightarrow \|x - y\|$.
- Cho f, g liên tục hkn trên $\mathbb{R}^k$. Chứng minh rằng $f \pm g, fg$ liên tục hkn trên $\mathbb{R}^k$.
- Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ và các hàm đo được $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Ta xét quan hệ $f \sim g$ nếu $f = g$ hkn. CM $\sim$ là một quan hệ tương đương.
- Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ và các hàm đo được $f_n, f, g_n, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} f_n &\rightarrow f \text{ hkn trên } \Omega, \\ g_n &\rightarrow g \text{ hkn trên } \Omega. \end{aligned}$$

Chứng minh rằng

$$\begin{aligned} f_n \pm g_n &\rightarrow f \pm g \text{ hkn trên } \Omega, \\ f_n g_n &\rightarrow fg \text{ hkn trên } \Omega. \end{aligned}$$

5. Cho $f_n, \varphi_n, f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. CMR nếu với mọi n ta có $f_n = \varphi_n$ hkn và nếu

$$f_n \rightarrow f \text{ hkn trên } \Omega$$

thì $\varphi_n \rightarrow f$ hkn.

6. Cho $f_n, \varphi_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ và $f_n \leq \varphi_n$ hkn, $|f_n(\omega)|, |g_n(\omega)| \leq M$ hkn trên Ω . CMR $\limsup f_n \leq \limsup \varphi_n$ hkn.

7. Hàm f gọi là bị chặn hkn nếu tồn tại $A \subseteq \Omega$, $|A| = 0$ sao cho

$$|f(x)| \leq M, \forall x \in \Omega \setminus A.$$

Chứng minh rằng nếu f, g bị chặn hkn thì $f + g, fg$ bị chặn hkn. Đặt

$$\|f\|_\infty = \inf\{M : |f(x)| \leq M \text{ hkn}\}.$$

Chứng minh rằng

$$|f(x)| \leq \|f\|_\infty \text{ hkn.}$$

8. Cho f, g bị chặn hkn trên Ω . Chứng minh rằng

$$\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

9. Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$. Chứng tỏ rằng nếu $\mu(\Omega) < \infty$ thì

$$\|f\|_1 \leq |\mu(\Omega)|^{1/q} \|f\|_p, f \in L^p(\mu).$$

suy ra $L^r(\mu) \subset L^s(\mu)$ nếu $\mu(\Omega) < \infty$ và $1 \leq s \leq r \leq \infty$. Nếu $\mu(\Omega) = \infty$ thì bao hàm thức trên còn đúng không?

10. Cho $1 < p_0 \leq p_1 < \infty$. CMR nếu $\phi \in L^{p_0}(\mu) \cap L^{p_1}(\mu)$ thì $\phi \in L^r(\mu)$ với mọi $p_0 \leq r \leq p_1$. Ngoài ra

$$\|\phi\|_r \leq \|\phi\|_{p_0}^\alpha \|\phi\|_{p_1}^{1-\alpha}$$

với α thỏa

$$\frac{\alpha}{p_0} + \frac{1-\alpha}{p_1} = \frac{1}{r}.$$

11. Cho $\mu(\Omega) < \infty$ và $f \in L^\infty(\mu)$. CM $f \in L^p(\mu)$ với mọi $p \geq 1$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.
12. Cho $\epsilon > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p, q > 1$. Cho $f_n, f \in L^p(\mu)$, $g_n, g \in L^q(\mu)$. Chứng tỏ

$$\|fg\|_1 \leq \frac{\epsilon^p}{p} \|f\|_p^p + \frac{1}{q\epsilon^q} \|g\|_q^q.$$

Ngoài ra nếu $f_n \rightarrow f$ trong $L^p(\mu)$, $g_n \rightarrow g$ trong $L^q(\mu)$ thì $f_n g_n \rightarrow fg$ trong $L^1(\mu)$.

13. Cho $1 < p_1, p_2, \dots, p_n < \infty$ thỏa $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1$ và $f_i \in L^{p_i}(\mu)$. Chứng minh

$$\int_{\Omega} |f_1 f_2 \dots f_n| d\mu \leq \|f_1\|_{p_1} \dots \|f_n\|_{p_n}.$$

14. Cho $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p, q > 1$, $f_1, \dots, f_n \in L^p(\mu)$, $g_1, \dots, g_n \in L^q(\mu)$. CM

$$\left\| \sum_{j=1}^n f_j g_j \right\|_1 \leq \left(\sum_{j=1}^n \|f_j\|_p^p \right)^{1/p} \left(\sum_{j=1}^n \|g_j\|_q^q \right)^{1/q}$$

15. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{M} = \mathcal{B}([0, 1])$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Đặt $X_n(\omega) = n^2 \mathbb{I}_{[0, 1/n]}$. CM $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ nhưng $X_n \not\xrightarrow{L^p} X$.
16. Cho X_n là các biến ngẫu nhiên i.i.d. với $\mathbb{P}(X_n = 1) = 1/2$ và $\mathbb{P}(X_n = -1) = 1/2$. Dùng bất đẳng thức Chebyshev CMR

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

17. Cho $|X_n| \leq Y$ a.s. CM $\sup_n |X_n| \leq Y$ a.s.
18. Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ a.s. và $|X| < \infty$ a.s. Đặt $Y = \sup_n |X_n|$. CM $|Y| < \infty$ a.s.
19. Cho (X_n) có phương sai hữu hạn và trung bình là 0. Giả sử $Var X_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. CM $X_n \xrightarrow{L^2} 0$.

20. Cho X_n i.i.d. với phương sai hữu hạn và trung bình bằng 0. CM $\frac{1}{n} \sum_{j=0}^n X_n$ hội tụ về 0 theo nghĩa L^2 và nghĩa xác suất.
21. Cho X_n, X là các biến ngẫu nhiên thực trong L^2 và $X_n \xrightarrow{L^2} X$. CM $\mathbb{E}X_n^2$ hội tụ tới $\mathbb{E}X^2$.
22. (Một dạng định lý hội tụ bị chặn) Cho $(X_n)_{n \geq 1}, X$ là các biến ngẫu nhiên thỏa $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. Giả sử $|X_n(\omega)| \leq C$ với mọi ω . CM $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - X| = 0$.

2. Không gian Banach

Định nghĩa Cho một không gian metric (X, d_X) . Một dãy x_n trong X gọi là một dãy *Cauchy* nếu: với mỗi $\epsilon > 0$, ta tìm được n_ϵ sao cho $d_X(x_n, x_m) < \epsilon$ với mọi $n, m > n_\epsilon$.

Định nghĩa Một không gian metric gọi là *đầy đủ* nếu mọi dãy Cauchy của nó đều có giới hạn. Nếu không gian định chuẩn đầy đủ thì được gọi là *không gian Banach*.

Định nghĩa Cho không gian định chuẩn X , cho một dãy (x_n) trong X . Xét dãy $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$. Nếu tồn tại $x \in X$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - x\| = 0$ thì ta đặt $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$, gọi là *chuỗi của dãy* (x_n) và chuỗi này được gọi là *hội tụ* trong X . Nếu tồn tại dãy (α_n) ($\alpha_n \in \mathbf{R}$) sao cho $\|x_n\| \leq \alpha_n$ với $n \geq n_0$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ hội tụ thì ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ *hội tụ chuẩn*.

Định lý Weierstrass Trên không gian Banach X chuỗi hội tụ chuẩn thì hội tụ trong X .

Mệnh đề. Cho $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$, $1 \leq p < \infty$. Cho $f_n, f \in L^p(\mu)$. Nếu $f_n \rightarrow f$ trong $L^p(\mu)$ thì có một dãy con n_k sao cho $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ hầu hết khắp nơi.

Định lý Riesz-Fisher. Cho $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$, $1 \leq p \leq \infty$. Khi đó không gian $L^p(\mu)$ là một không gian Banach.

Định nghĩa. Cho không gian metric (X, d) . Tập $A \subset X$ gọi là *trù mật* trong X nếu với mỗi $x_0 \in X$ và $\epsilon > 0$ ta tìm được một phần tử $x_\epsilon \in A$ sao cho

$$d(x_\epsilon, x_0) < \epsilon.$$

Định nghĩa. Cho Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^k$, cho $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Ta định nghĩa $\text{supp } f$ của hàm f là bao đóng của tập $\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}$. Hàm f gọi là thuộc lớp hàm $C_c^m(\Omega)$ nếu $\text{supp } f$ là một tập compact trong Ω và f có đạo hàm khả vi liên tục tới cấp m trên Ω .

Định lý. Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$.

(a) Tập hợp S các hàm đơn đo được dạng $s = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{I}_{A_j}$ ($A_j \in \mathcal{M}, \alpha_j \in \mathbb{C}$) sao cho

$$\mu(\{x \in \Omega : s(x) \neq 0\}) < \infty$$

là trù mật trong $L^p(\mu)$, $1 \leq p < \infty$.

(b) Nếu Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^k$ thì tập hợp $C_c^m(\Omega)$ trù mật trong $L^p(\mu)$, $1 \leq p < \infty$.

BÀI TẬP

- Chứng minh rằng trong một không gian định chuẩn X
 - Mọi dãy Cauchy đều bị chặn. Điều ngược lại có đúng không?
 - Dãy Cauchy hội tụ nếu có một dãy con hội tụ.
 - Dãy (x_n) Cauchy thì có dãy con (x_{n_k}) thỏa $\|x_{n_k} - x_{n_{k+1}}\| \leq 1/2^k$.
 - Nếu $x_n \in X$ thỏa $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_{n+1} - x_n\|$ hội tụ thì (x_n) là dãy Cauchy. Điều ngược lại có đúng không?
 - Nếu x_n, y_n là hai dãy Cauchy thì $\lambda_n = \|x_n - y_n\|$ hội tụ.
- Giả sử không gian định chuẩn X có tính chất: chuỗi hội tụ chuẩn thì hội tụ trong X . Khi đó X có phải là không gian đầy đủ không?
- CMR không gian $L^\infty(\mu)$ là một không gian Banach.
- Cho $f \in L^1(\mu)$. CMR với mỗi $\epsilon > 0$, ta tìm được một số $\delta > 0$ sao cho $\int_E |f(x)| d\mu < \epsilon$ với mọi E đo được thỏa $\mu(E) < \delta$,
- Cho $\phi \in L^1(a, b)$. CM

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b \phi(x) \sin \lambda x dx = 0.$$

6. Cho $f \in L^p(\mathbb{R}^k)$, $1 \leq p < \infty$. Với $\alpha \in \mathbb{R}^k$, đặt $f_\alpha(x) = f(x - \alpha)$. CMR $\|f_\alpha - f\|_p \rightarrow 0$ khi $\alpha \rightarrow 0$.

3. Không gian Hilbert

Định nghĩa. Trong một không gian vectơ H , một ánh xạ $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{R} (\mathbb{C})$ gọi là một *tích vô hướng* trên trường số thực (phức) nếu nó có các tính chất

- a) Tuyến tính theo biến thứ nhất: $\langle x + \lambda y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \lambda \langle y, z \rangle$ với $x, y, z \in H$, $\lambda \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$.
- b) Phân biệt dương: $\langle x, x \rangle \geq 0$, $\langle x, x \rangle = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$.
- c) Đối xứng: $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (phản xứng $\langle x, y \rangle = -\langle y, x \rangle$).

Định lý. $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ là một chuẩn trên H . Ngoài ra ta có Bất đẳng thức Schwarz $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$.

Định nghĩa. Không gian vector H có tích vô hướng $\langle x, y \rangle$ trên $\mathbb{R} (\mathbb{C})$ và chuẩn $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ gọi là một *không gian Euclide (Unita)*. Nếu nó là không gian đầy đủ ta gọi đó là *không gian Hilbert thực (phức)*.

Định lý. Không gian $\mathbb{R}^p$ các vector $x = (x_1, \dots, x_p)^T$ (T : chuyển vị của ma trận) là không gian Hilbert với tích vô hướng $\langle x, y \rangle_p = x^T \cdot y$ với $x, y \in \mathbb{R}^p$.

Định lý. Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$. Không gian $L^2(\mu)$ là một không gian Hilbert với tích vô hướng

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} d\mu(x).$$

Định nghĩa. Cho không gian Euclide H với tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $x, y \in H$, nếu $\langle x, y \rangle = 0$ thì ta nói x *trực giao* với y , ký hiệu $x \perp y$. Cho tập $M \subset H$, nếu $\langle x, y \rangle = 0$, $\forall y \in M$ ta nói $x \perp M$. Ta định nghĩa $M^\perp = \{x \in H : \langle x, y \rangle = 0, \forall y \in M\}$.

Định nghĩa. Cho không gian vector H và $M \subset H$. Ta nói M *lồi* nếu $\theta x + (1 - \theta)y \in M$ với mọi $x, y \in M, \theta \in (0, 1)$.

Định lý. Nếu M là tập lồi đóng trong không gian Hilbert H thì tồn tại duy

nhất một $x_0 \in M$ sao cho $\|x_0\| = \inf_{x \in M} \|x\|$.

Hệ quả. Cho M là một tập lồi đóng trong không gian Hilbert H và cho phần tử $x \notin M$. Thì tồn tại duy nhất một $y \in M$ sao cho $d(x, M) = \|x - y\|$.

Định lý. Cho $L \subset H$ là một không gian con đóng của không gian Hilbert H . Khi đó tồn tại ánh xạ $P : H \rightarrow L$, $Q : H \rightarrow L^\perp$ và $x = Px + Qx$. Các ánh xạ này có các tính chất sau

1. Nếu $x \in L$ thì $Px = x, Qx = 0$, nếu $x \in L^\perp$ thì $Px = 0, Qx = x$.
2. Với mọi $x \in H$, ta có $\|x - Px\| = \inf\{\|x - y\| : y \in L\}$.
3. $\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|Qx\|^2$.
4. P, Q là các ánh xạ tuyến tính.

Hệ quả. Nếu $L \neq H$, khi đó tồn tại $y \in H, y \neq 0$ sao cho $y \perp L$.

Định lý Riesz. Cho H là một không gian Hilbert, cho $T \in H^*$. Thì tồn tại duy nhất một $a \in H$ sao cho $Tx = \langle x, a \rangle$ với mọi $x \in H$ và $\|T\| = \|a\|$.

BÀI TẬP

1. Cho A là một ma trận $n \times p$. Giả sử $\langle \cdot, \cdot \rangle_k$ là tích vô hướng trong $\mathbb{R}^k$. Cho $x \in \mathbb{R}^p, w \in \mathbb{R}^n$ thì

$$\langle Ax, w \rangle_n = \langle x, A^T w \rangle_p.$$

2. CMR trong không gian Euclide X , x, y trực giao khi và chỉ khi $\|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x + y\|^2$. Điều này còn đúng trong không gian unita không? Nếu không đúng thì điều kiện phải thay đổi như thế nào?
3. Cho $\lambda_k \in \mathbb{R}$ với mọi $k = 1, 2, \dots$. Trong không gian ℓ^2 đặt $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k x_k y_k$ với $x = (x_1, x_2, \dots), y = (y_1, y_2, \dots)$. Với điều kiện nào của λ_k thì $\langle x, y \rangle$ là một tích vô hướng trên trường số thực. Khi đó, Bất đẳng thức Schwarz có dạng gì? Nếu xét trên trường số phức thì ta định nghĩa tích vô hướng như thế nào?
4. Cho x, y trong không gian unita H , CMR $x = y$ khi và chỉ khi $\|x\| = \|y\| = \operatorname{Re} \langle x, y \rangle$.

5. Cho x_n, y_n trong không gian unita H thỏa

$$\|x_n\|, \|y_n\| \leq 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle = 1.$$

$$\text{CMR } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0.$$

6. Cho $x_1, \dots, x_n$ trực giao từng đôi trong H và $x = x_1 + \dots + x_n$. CMR $\|x\|^2 = \|x_1\|^2 + \dots + \|x_n\|^2$.

7. Cho $L \in H^*$ là một phiếm hàm tuyến tính và $M = \{x \in H : Lx = 0\}$. CMR $\dim M^\perp = 1$.

8. Cho không gian unita H . Cho L là không gian vector con của H , $M, N \subset H$, $x \in H$. CMR

(a) x trực giao với L khi và chỉ khi $\|x\| \leq \|x - y\|$ với mọi $y \in L$.

(b) $M \subset (M^\perp)^\perp$.

(c) $M = (M^\perp)^\perp$ khi và chỉ khi M là không gian con đóng của H .

(d) nếu $M \subset N$ thì $N^\perp \subset M^\perp$.

(e) nếu $\dim L = 1$, $a \in L$ thì $d(x, L^\perp) = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|}$.

9. Trong một không gian Hilbert, chứng minh đẳng thức

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

10. Nếu H là không gian Hilbert thực thì

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

11. Nếu H là không gian Hilbert phức thì

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 - i\|x + iy\|^2 + i\|x - iy\|^2).$$

12. Chứng minh đẳng thức Apollonius

$$\|z - x\|^2 + \|z - y\|^2 = \frac{1}{2}\|x - y\|^2 + 2\left\|z - \frac{x + y}{2}\right\|^2.$$

13. Chứng minh bất đẳng thức Ptolemé

$$\|x - z\| \cdot \|y - t\| \leq \|x - y\| \cdot \|z - t\| + \|y - z\| \cdot \|x - t\|.$$

14. Cho $x_0 \in H$ và M là không gian con đóng của H . CM

$$\min\{\|x - x_0\| : x \in M\} = \max\{|\langle x_0, y \rangle| : y \in M^\perp, \|y\| = 1\}.$$

15. Trong không gian $L^2(0, 1)$ tìm khoảng cách từ $x_0(t) = t^2$ tới không gian con

$$L = \left\{ x \in L^2(0, 1) : \int_0^1 x(t) dt = 0 \right\}.$$

16. Trong không gian ℓ^2 tìm khoảng cách từ $x_0 = (1, 0, 0, \dots)$ tới không gian con

$$L = \left\{ x \in \ell^2, x = (x_1, x_2, \dots) : \sum_{k=1}^n x_k = 0 \right\}$$

17. Trong không gian $L^2(0, 1)$ tìm khoảng cách từ $x_0(t) = t^3$ tới không gian các đa thức có bậc a) ≤ 1 , b) ≤ 2 , c) $= 0$.

18. Không gian $H^1(a, b)$ là không gian đầy đủ hóa của $C^1[a, b]$ với chuẩn $\|f\|_{H^1} = \sqrt{\int_a^b (|f(x)|^2 + |f'(x)|^2) dx}$ và tích vô hướng $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx$.
Tìm $M^\perp$ với

(a) $M = \{x \in H^1(a, b) : x(a) = x(b) = 0\}.$

(b) $M = \{x \in H^1(a, b) : x(a) = x(b)\}.$

(c) $M = \{x \in H^1(a, b) : \int_a^b x(t) dt = 0\}.$

19. Trong không gian $H^1(-1, 1)$, đặt

$$Tx = \int_{-1}^1 [x(t) \sin t + x'(t) \cos t] dt.$$

Chứng minh rằng $T : H^1(-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ tuyến tính bị chặn. Tìm chuẩn của T .

20. Trong không gian $H^1(-1, 1)$, đặt

$$Tx = \int_{-1}^1 [x(t) \cos t + x'(t) \sin t] dt.$$

Chứng minh rằng $T : H^1(-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ tuyến tính bị chặn. Tìm $y \in H^1(-1, 1)$ sao cho $Tx = \langle x, y \rangle$. Tìm chuẩn của T .

4. Ứng dụng phép chiếu trực giao

Định nghĩa. Cho V là một không gian vector, nếu $x_1, \dots, x_k \in V$ và $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C}$ thì $c_1x_1 + \dots + c_kx_k$ gọi là một *tổ hợp tuyến tính* của $x_1, \dots, x_k$. Tập hợp $\{x_1, \dots, x_k\}$ gọi là *độc lập tuyến tính* nếu có tính chất: nếu $c_1x_1 + \dots + c_kx_k = 0$ thì $c_1 = \dots = c_k = 0$. Tập $S \subset V$ gọi là *độc lập tuyến tính* nếu mọi tập con hữu hạn của nó đều độc lập tuyến tính. Tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của S gọi là $\text{span}\{S\}$.

Bài toán xấp xỉ. Cho $v_1, \dots, v_k$ là các vector độc lập tuyến tính trong H và $x \in H$. Ta có bài toán tìm $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C}$ sao cho

$$\left\| x - \sum_{j=1}^k c_j v_j \right\| = \inf \{ \|x - y\| : y \in \text{span}\{v_1, \dots, v_k\} \} := \delta.$$

Mệnh đề. Đặt $a_{ij} = \langle v_j, v_i \rangle$, $b_i = \langle x, v_i \rangle$. Khi đó $c_1, \dots, c_k$ thỏa hệ phương trình

$$\sum_{j=1}^k a_{ij} c_j = b_i \quad \forall i = \overline{1, k}.$$

Ngoài ra

$$\delta^2 = \|x\|^2 - \sum_{j=1}^k b_j \overline{c_j}.$$

Định nghĩa. Một họ các vectơ (e_n) của một không gian Hilbert H gọi là *trực giao* trong H nếu $\langle e_n, e_m \rangle = 0$ với $n \neq m$. Nếu có thêm điều kiện $\|e_n\| = 1$ với mọi n thì ta nói họ (e_n) là họ *trực chuẩn*.

Định lý. Nếu $e_1, \dots, e_k$ là một họ trực giao của không gian Hilbert H và $x \in H$ thì ta có

$$\left\| x - \sum_{j=1}^k \widehat{x}(j) e_j \right\| \leq \left\| x - \sum_{j=1}^k \lambda_j e_j \right\|$$

với $\widehat{x}(k) = \langle x, e_k \rangle / \|e_k\|^2$ và $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\lambda_j = \widehat{x}(j)$ với mọi $j = \overline{1, k}$. Vector

$$\sum_{j=1}^k \widehat{x}(j) e_j$$

là hình chiếu trực giao của x lên $\text{span}\{e_1, \dots, e_k\}$. Ngoài ra nếu δ là khoảng cách từ x đến $\text{span}\{e_1, \dots, e_k\}$ thì

$$\delta^2 = \|x\|^2 - \sum_{j=1}^k |\widehat{x}(j)|^2 \|e_j\|^2.$$

Số $\widehat{x}(j)$ gọi là hệ số Fourier của x tương ứng với e_j .

Bất đẳng thức Bessel. Nếu $\{e_j\}$, $j \in J \subset \mathbb{N}$, là một họ trực giao thì

$$\sum_{j \in J} |\widehat{x}(j)|^2 \|e_j\|^2 \leq \|x\|^2$$

với $\widehat{x}(j) = \langle x, e_j \rangle / \|e_j\|^2$.

Định nghĩa. Họ vectơ (e_n) gọi là đầy đủ (hay tối đại) nếu: với mỗi $x \in H$, nếu $\langle x, e_n \rangle = 0$ với mọi $n = 1, 2, \dots$ thì ta suy ra $x = 0$. Họ vector (e_n) trực giao và đầy đủ gọi là một cơ sở trực giao. Họ vector (e_n) trực chuẩn và đầy đủ gọi là một cơ sở trực chuẩn.

Mệnh đề. Cho họ vectơ (e_n) trực giao trong H , Các mệnh đề sau tương đương

1. (e_n) là trực giao đầy đủ,
2. $\text{span}\{e_n\}$ trù mật trong H , nghĩa là, nếu với mỗi $x \in H$, $\epsilon > 0$, ta tìm được một tổ hợp tuyến tính $\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$ sao cho $\|x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k\| < \epsilon$.
3. Với $x \in H$, ta có $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\widehat{x}(k)|^2 \|e_j\|^2$,

4. Với $x, y \in H$, ta có $\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \widehat{x}(j) \overline{\widehat{y}(j)} \|e_j\|^2$.

Bài toán Sturm-Liouville. Đó là bài toán tìm μ và $u(x)$, $a < x < b$ sao cho

$$\begin{aligned} Lu &= \mu r(x)u(x), \quad x \in (a, b), \\ A_1 u(a) + A_2 u'(a) &= 0, \\ B_1 u(b) + B_2 u'(b) &= 0 \end{aligned}$$

với $Lu = -[p(x)u'(x)]' + q(x)u(x)$. Số μ gọi là *giá trị riêng* của bài toán, u gọi là *véc-tơ riêng* của bài toán.

Cho $r \in C[a, b]$, $r(x) > 0$ với $x \in [a, b]$. Đặt $L_r^2(a, b)$ là không gian các hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{C}$ sao cho f đo được Lebesgue và

$$\|f\|_r^2 := \int_a^b |f(x)|^2 r(x) dx < \infty.$$

Không gian này là không gian Hilbert với tích vô hướng là

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} r(x) dx.$$

Định lý. Giả sử $p(x), p'(x), q(x), r(x)$ liên tục trên (a, b) ; tồn tại $c > 0$ sao cho $p(x) > 0$, $r(x) > 0$ với mọi $x \in [a, b]$; $A_1^2 + A_2^2 \neq 0$, $B_1^2 + B_2^2 \neq 0$. Khi đó

a) Tất cả các giá trị riêng μ là số thực. Các giá trị riêng này tạo thành một dãy $\mu_1 < \mu_2 < \dots$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n = \infty$.

b) Với mỗi giá trị riêng μ_n có chỉ một véc-tơ riêng độc lập u_n .

c) Hàm $u_n(x)$ là họ trực giao đầy đủ trong $L_r^2(a, b)$.

Định lý. Cho $C, \alpha > 0$, $-\infty \leq a < b \leq \infty$, cho $\varphi_0 \in L^2(a, b)$ khác 0 hầu khắp nơi và $|\varphi_0(x)| \leq Ce^{-\alpha|x|}$. Khi đó tập $\text{span}\{x^n \varphi_0(x) : n = 0, 1, \dots\}$ trù mật trong $L^2(a, b)$.

Ma trận dữ liệu (Data frame). Cho p biến ngẫu nhiên $x_{[1]}, \dots, x_{[p]}$. Giả sử mỗi biến $x_{[j]}$, $j = \overline{1, p}$, được quan trắc n lần và có các giá trị lần lượt là $(x_{1j}, \dots, x_{nj})^T$. Ta ký hiệu

$$\mathcal{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1p} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & \dots & x_{np} \end{pmatrix}.$$

Ma trận này được gọi là *ma trận dữ liệu*. Mỗi hàng của $\mathcal{X}$ là một vector p -chiều $x_i^T = (x_{i1}, \dots, x_{ip}) \in \mathbb{R}^p$ và $\mathcal{X}$ có thể xem như một đám mây n điểm trong không gian p chiều. Mỗi cột của $\mathcal{X}$ là một vector n -chiều $x_{[j]} = (x_{1j}, \dots, x_{nj})^T \in \mathbb{R}^n$ và $\mathcal{X}$ có thể xem như một đám mây p điểm trong không gian n chiều.

Bài toán chiếu dữ liệu. Ta cần tìm vector $v_1 \in \mathbb{R}^n$, $\|v_1\| = 1$ và $u_1 \in \mathbb{R}^p$, $\|u_1\| = 1$ sao cho

$$\begin{aligned} u_1 &= \operatorname{argmin} \sum_{i=1}^n \|x_i - P_V(x_i)\|^2, \\ v_1 &= \operatorname{argmin} \sum_{j=1}^p \|x_{[j]} - P_W(x_{[j]})\|^2. \end{aligned}$$

Trong đó $V = \operatorname{span}\{u_1\}$, $W = \operatorname{span}\{v_1\}$ và P_V, P_W là các phép chiếu trực giao lên các không gian con tương ứng V, W .

Định lý. Vector $u_1 \in \mathbb{R}^p$ thỏa bài toán trên là vector riêng của $\mathcal{X}^T \mathcal{X}$ tương ứng với giá trị riêng lớn nhất λ_1 của $\mathcal{X}^T \mathcal{X}$.

Vector $v_1 \in \mathbb{R}^n$ thỏa bài toán trên là vector riêng của $\mathcal{X} \mathcal{X}^T$ tương ứng với giá trị riêng lớn nhất μ_1 của $\mathcal{X} \mathcal{X}^T$.

Bài toán hồi quy. Cho biến ngẫu nhiên y và các biến ngẫu nhiên $x_1, \dots, x_p$ thỏa mô hình $y = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p + \epsilon$ với $\mathbb{E}\epsilon = 0, \operatorname{Var}\epsilon = \sigma^2$. Trong mô hình này, $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_p)^T$ và σ^2 chưa biết. Biến y gọi là *biến đáp ứng* (response variable) và x_j gọi là các *biến giải thích* (explanatory variables). Giả sử biến y được quan trắc n lần với vector $Y = (Y_1, \dots, Y_n)^T$. Khi đó ta ước lượng β, ϵ bằng

$$\hat{\beta} = \operatorname{argmin} \|Y - \mathcal{X}\beta\|.$$

với $\|x\| = \sqrt{x^T x}$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$. Đại lượng $\hat{\epsilon} = Y - \mathcal{X}\hat{\beta}$ gọi là *phần dư* (residuals).

Mệnh đề. Giả sử $\mathcal{X}$ có hạng $p \leq n$. Khi đó

$$\hat{\beta} = (\mathcal{X}^T \mathcal{X})^{-1} \mathcal{X}^T Y, \quad \hat{\epsilon} = (I - H)Y$$

với $H = \mathcal{X}(\mathcal{X}^T \mathcal{X})^{-1} \mathcal{X}^T$ gọi là "*ma trận mũ*". Ngoài ra ta có nếu $\mathcal{X}$ là một ma trận tất định thì

$$\mathbb{E}(\hat{\beta}) = \beta, \quad \operatorname{Cov}(\hat{\epsilon}) = \sigma^2 (\mathcal{X}^T \mathcal{X})^{-1}$$

và $\mathbb{E}\hat{\epsilon}^T\hat{\epsilon} = (n - p)\sigma^2$.

BÀI TẬP

1. Cho (u_n) ($n = 1, 2, \dots$) là một tập trực chuẩn trong H . CMR đó là một tập hợp đóng, bị chặn nhưng không compact. Giả sử Q là tập các phần tử $x \in H$ có dạng

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n, |c_n| \leq \frac{1}{n}.$$

CMR Q là tập compact. Tổng quát hơn, cho δ_n là một dãy các số dương và S là tập hợp các $x \in H$ thỏa

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n, |c_n| \leq \delta_n.$$

CMR S compact khi và chỉ khi $\sum \delta_n^2 < \infty$.

2. Cho (a_n) là một dãy các số dương thỏa $\sum a_n b_n < \infty$ với mọi (b_n) thỏa $b_n \geq 0$ và $\sum b_n^2 < \infty$. CM $\sum a_n^2 < \infty$.

3. Tính

$$\min_{a,b,c} \int_{-1}^1 |x^3 - a - bx - cx^2|^2 dx$$

và

$$\max \int_{-1}^1 x^3 g(x) dx$$

với $g(x)$ thỏa

$$\int_{-1}^1 g(x) dx = \int_{-1}^1 x g(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 g(x) dx = 0, \quad \int_{-1}^1 |g(x)|^2 dx = 1.$$

4. Tính

$$\min_{a,b,c} \int_0^{\infty} |x^3 - a - bx - cx^2|^2 e^{-x} dx.$$

Phát biểu và giải bài toán tìm max như bài tập trước.

5. Cho các biến ngẫu nhiên có quan trắc thỏa mô hình $y_j = \beta_0 + \beta_1 x_{j1} + \epsilon_j$, $j = 1, \dots, n$. Tìm $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ sao cho

$$\sum_{j=1}^n |y_j - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{j1}|^2 \leq \sum_{j=1}^n |y_j - \lambda_0 - \lambda_1 x_{j1}|^2 \quad \forall \lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{R}.$$

6. Cho các biến ngẫu nhiên có quan trắc thỏa mô hình $y_j = \beta_0 + \beta_1 x_{j1} + \beta_2 x_{j2} + \epsilon_j$, $j = 1, \dots, n$. Tìm $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ thỏa bài toán tối ưu tương tự bài trước.
7. Cho các biến ngẫu nhiên có quan trắc thỏa mô hình $y_j = \beta_0 + \beta_1 x_{j1} + \epsilon_j$ và có các quan trắc (x_{j1}, Y_j) là $(0, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 8), (4, 9)$. Tính $\hat{\beta}$, phần dư $\hat{\epsilon}$ và tổng bình phương các phần dư.

8. Trong bài toán chiếu dữ liệu,

- (a) CM nếu λ là một giá trị riêng của $\mathcal{X}^T \mathcal{X}$ ứng với vector riêng $\psi \in \mathbb{R}^p$, $\|\psi\| = 1$ thì $\lambda \leq \max w^T \mathcal{X}^T \mathcal{X} w$, với $w \in \mathbb{R}$ và $\|w\| = 1$.
- (b) CM $\lambda_1 = \max w^T \mathcal{X}^T \mathcal{X} w$, với $w \in \mathbb{R}$ và $\|w\| = 1$, là một giá trị riêng của $\mathcal{X}^T \mathcal{X}$.
- (c) CM vector riêng u_1 ($\|u_1\| = 1$) của giá trị riêng λ_1 thỏa bài toán

$$u_1 = \operatorname{argmax} w^T \mathcal{X}^T \mathcal{X} w \quad w \in \mathbb{R}^p, \|w\| = 1.$$

9. Xét bài toán Sturm-Liouville, giả sử μ_i, u_i , $i = 1, 2$ là giá trị riêng và vector riêng tương ứng của bài toán với $\mu_1 \neq \mu_2$. Chứng minh rằng $u_1 \perp u_2$ trong $L_r^2(a, b)$.

10. Trên $L^2(0, \pi)$ ta có thể trang bị tích vô hướng

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f(t)g(t)dt \quad f, g \in L^2(0, \pi).$$

- (a) CMR dãy $(\phi_n(x)) = (\sin nx)$ là họ trực giao của $L^2(0, \pi)$.
- (b) Giải bài toán Sturm-Liouville $-u''(x) = \lambda u(x)$, $x \in (0, \pi)$, $u(0) = u(\pi) = 0$. Từ đó suy ra ϕ_n là dãy đầy đủ trong $L^2(0, \pi)$.

- (c) Tìm khai triển Fourier của hàm $f(x) = x$ trong $L^2(0, \pi)$. Từ đó chứng minh

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

11. Cho $a > 0$, chứng minh các họ vector sau là trực giao và đầy đủ trong $L^2(0, a)$

- (a) họ $\{\sin \frac{n\pi x}{a}\}$, $n=1, 2, \dots$,
 (b) họ $\{1, \cos \frac{n\pi x}{a}\}$, $n=1, 2, \dots$,
 (c) họ $\{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2a}\}$, $n=0, 1, \dots$

12. Bài tập này dùng để chứng minh họ hàm $\Phi = \{1, \cos \frac{n\pi x}{a}, \sin \frac{n\pi x}{a}\}$, $n=1, 2, \dots$, là trực giao đầy đủ trên $L^2(-a, a)$. Hàm F gọi là hàm chẵn trên $(-a, a)$ nếu $F(-x) = F(x)$ với mọi $x \in (-a, a)$, hàm G gọi là hàm lẻ trên $(-a, a)$ nếu $G(-x) = -G(x)$ với mọi $x \in (-a, a)$

- (a) Chứng minh họ Φ là trực giao trong $L^2(-a, a)$.
 (b) Cho $F \in L^2(-a, a)$ là hàm chẵn trên $(-a, a)$, $G \in L^2(-a, a)$ là hàm lẻ trên $(-a, a)$. CM $F \perp \sin \frac{n\pi x}{a}$, $G \perp \cos \frac{n\pi x}{a}$ và

$$\begin{aligned} \left\langle F, \cos \frac{n\pi x}{a} \right\rangle &= 2 \int_0^a F(x) \cos \frac{n\pi x}{a} dx, \\ \left\langle G, \sin \frac{n\pi x}{a} \right\rangle &= 2 \int_0^a G(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx. \end{aligned}$$

- (c) CMR mọi hàm $f \in L^2(-a, a)$ đều có thể viết dưới dạng $f = F + G$ với F chẵn, G lẻ.
 (d) CMR nếu $f \perp \Phi$ trong $L^2(-a, a)$ thì $F \perp \{1, \cos \frac{n\pi x}{a}\}$ và $G \perp \{\sin \frac{n\pi x}{a}\}$ trong $L^2(0, a)$ với mọi $n=1, 2, \dots$. Từ đó sử dụng bài trước để suy ra $f \equiv 0$.
 13. Cho $f \in L^2(-\pi, \pi)$, bài tập trên cho biết họ $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ ($n = 1, 2, \dots$) là họ trực giao đầy đủ trong $L^2(-\pi, \pi)$. CMR

$$f = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

với

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

Khai triển này gọi là khai triển Fourier trên $(-\pi, \pi)$.

14. Cho $f \in L^2(0, \pi)$, ta biết họ $\{\sin nx\}$ ($n = 1, 2, \dots$) là họ trực giao đầy đủ trong $L^2(0, \pi)$. CMR

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

với

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

Khai triển này gọi là khai triển Fourier sin trên $(0, \pi)$.

15. Cho $f \in L^2(0, \pi)$, ta biết họ $\{1, \cos nx\}$ ($n = 1, 2, \dots$) là họ trực giao đầy đủ trong $L^2(0, \pi)$. CMR

$$f = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

với

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

Khai triển này gọi là khai triển Fourier cos trên $(0, \pi)$.

16. Tìm khai triển Fourier của

(a)

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } -\pi < x < 0 \\ 0 & \text{nếu } x = 0, \pi \\ 1 & \text{nếu } 0 < x < \pi \end{cases}$$

(b) $f(x) = \frac{x^2}{4}, \quad -\pi \leq x \leq \pi$

(c)

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } -\pi \leq x \leq 0 \\ 2 & \text{nếu } 0 < x < \pi \end{cases}$$

(d)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } -\pi \leq x \leq 0 \\ 2 & \text{nếu } 0 < x < \pi \end{cases}$$

(e)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } -\pi \leq x \leq 0 \\ x^2 & \text{nếu } 0 < x < \pi \end{cases}$$

(f)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } -\pi \leq x \leq 0 \\ \cos x & \text{nếu } 0 < x < \pi \end{cases}$$

(g) $f(x) = x^2$, $0 \leq x < \pi$ (Fourier sin),

(h) $f(x) = \frac{x^2}{4}$, $-\pi \leq x \leq \pi$

(i) $f(x) = |x|$, $-\pi \leq x \leq \pi$

(j) $f(x) = |\sin x|$, $-\pi \leq x \leq \pi$

(k) $f(x) = x$, $-\pi \leq x \leq \pi$

(l) $f(x) = x$, $0 < x < 2\pi$

(m) $f(x) = Ax^2 + Bx + C$, $-\pi < x < \pi$

(n) $f(x) = Ax^2 + Bx + C$, $0 < x < 2\pi$

17. Tìm chuỗi sin và chuỗi cosin của các hàm sau ($0 < x < \pi$)

(a) $f(x) = \pi - x$. Lưu ý trường hợp $x = 0$ trong chuỗi cosin.

(b)

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ -1 & \text{nếu } \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

(c) $f(x) = e^x$, $0 < x < \pi$

(d)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{x^2}{4} & \text{nếu } \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

(e) $f(x) = (x^2 - \pi^2)^2$, $0 < x < \pi$ có chuỗi cosin là $\frac{8}{15}\pi^4 + 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} \cos nx$.
Từ đó tính tổng của chuỗi $1 - \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots$

18. Tìm chuỗi Fourier của

(a) $f(x) = \cos ax$, $-\pi < x \leq \pi$, $a \notin \mathbb{Z}$. Suy ra

$$\frac{1}{\sin a\pi} = \frac{1}{a\pi} + \frac{2a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2 - a^2}.$$

(b) $f(x) = \sin ax$, $-\pi < x \leq \pi$, $a \notin \mathbb{Z}$. Suy ra nếu t vô tỉ thì

$$\frac{4\pi}{\cos \pi t} = \frac{1}{4t^2 - 1} - \frac{3}{4t^2 - 3^2} + \frac{5}{4t^2 - 5^2} \dots$$

19. Chứng tỏ

(a)

$$\frac{\pi^2 - 3x^2}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos nx}{n^2}, \quad -\pi < x < \pi.$$

(b)

$$\frac{\pi^2 x - x^3}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n^2}, \quad -\pi < x < \pi.$$

20. Dùng đẳng thức Parseval để tính

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^6}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^6}$

21. Dùng đẳng thức Parseval tính các tích phân sau

(a)

$$\int_0^{\pi} \ln^2(2 \sin \frac{x}{2}) dx$$

(b)

$$\int_0^{\pi} \ln^2(2 \cos \frac{x}{2}) dx$$

(c)

$$\int_0^\pi \ln^2(2\operatorname{tg}\frac{x}{2})dx$$

5. Hàm đặc trưng

Định nghĩa. Cho $u = (u_1, \dots, u_n), x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ta định nghĩa $\langle u, x \rangle = \sum_{j=1}^n u_j x_j$.

Định nghĩa. Cho μ là một độ đo hữu hạn trên $\mathbb{R}^n$. Ta định nghĩa *biến đổi Fourier* của độ đo μ là hàm $\widehat{\mu} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ thỏa

$$\widehat{\mu}(u) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle u, x \rangle} d\mu(x).$$

Cho $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, ta định nghĩa *biến đổi Fourier* của f là

$$\widehat{f}(u) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle u, x \rangle} f(x) dx.$$

Ta có $\widehat{f} = \widehat{\mu}$ với $\mu(A) = \int_A f(x) dx$ với mọi tập A đo được Lebesgue trên $\mathbb{R}^n$.

Định nghĩa. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{M}, \mathbb{P})$. Cho $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ là một vector ngẫu nhiên. *Hàm đặc trưng* $\varphi_X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ là hàm thỏa

$$\varphi_X(u) = \mathbb{E}(e^{i\langle u, X \rangle}).$$

Ta chú ý rằng $\varphi_X(u) = \widehat{\mathbb{P}_X}(u)$ với $\mathbb{P}_X$ là phân phối của X . Nếu X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ $f_X \in L^1(\mathbb{R}^n)$ thì $\varphi_X(u) = \widehat{f_X}(u)$. Nhắc lại $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$ với $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Định lý. Cho $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ thì

a) (Riemann-Lebesgue) $\widehat{f} \in C(\mathbb{R})$ và $\lim_{t \rightarrow \infty} \widehat{f}(t) = 0$. Ngoài ra

$$\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1.$$

b) *Biến đổi Fourier là phép biến đổi tuyến tính*

$$\widehat{f+g} = \widehat{f} + \widehat{g}, \quad \widehat{\alpha f} = \alpha \widehat{f}, \quad \alpha \in \mathbb{C}.$$

c) *Phép toán*

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy$$

gọi là tích chập của f và g . Nếu $h = f * g \in L^1(\mathbb{R})$ thì $h \in L^1(\mathbb{R})$ và $\widehat{h}(u) = \widehat{f}(u)\widehat{g}(u)$.

d) Nếu $f, f', \dots, f^{(m)} \in L^1(\mathbb{R})$ thì

$$\widehat{f^{(m)}}(t) = (-iu)^m \widehat{f}(u).$$

e) (Công thức ngược) Nếu $f, \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ thì

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(u)e^{-iux}du \quad \text{h.k.n.}$$

Định lý (Biến đổi Fourier trong L^2). Tồn tại $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ sao cho

(a) $\mathcal{F}(f) = \widehat{f}$ với mọi $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$,

(b) $\|\mathcal{F}(f)\|_{L^2}^2 = 2\pi\|f\|_{L^2}^2$.

Định lý. a) Cho μ là một độ đo xác suất trên $\mathbb{R}^n$. Khi đó $\widehat{\mu}$ là hàm bị chặn, liên tục với $\widehat{\mu}(0) = 1$.

b) Cho $X = (X_1, \dots, X_n)$ là một vector ngẫu nhiên trong $\mathbb{R}^n$ và giả sử $\mathbb{E}|X|^m < \infty$ với một $m \in \mathbb{N}$. Khi đó hàm đặc trưng φ_X có các đạo hàm riêng liên tục tới cấp m và

$$\frac{\partial^m}{\partial x_{j_1} \dots \partial x_{j_m}} \varphi_X(u) = i^m \mathbb{E}(X_{j_1} \dots X_{j_m} e^{i\langle u, X \rangle}).$$

c) Cho X là một vector ngẫu nhiên trong $\mathbb{R}^n$ và $a \in \mathbb{R}^m$. Cho A là một ma trận $m \times n$. Khi đó

$$\varphi_{a+AX}(u) = e^{i\langle u, a \rangle} \varphi_X(A^T u).$$

Định lý (Tính duy nhất). Biến đổi Fourier $\widehat{\mu}$ của một độ đo μ trong $\mathbb{R}^n$ xác định duy nhất độ đo μ .

Hệ quả. Cho $X = (X_1, \dots, X_n)$ là một vector ngẫu nhiên. Khi đó các biến ngẫu nhiên (X_j) , $j = 1, \dots, n$ độc lập khi và chỉ khi

$$\varphi_X(u_1, \dots, u_n) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(u_j).$$

Định lý. Cho X và Y là hai biến số thực ngẫu nhiên độc lập. Cho $Z = X + Y$. Khi đó

1. đo đo phân phối μ_Z của $Z = X + Y$ là $\mu_Z = \mu_X * \mu_Y$ với

$$\mu_X * \mu_Y(A) = \int \int \mathbb{I}_A(x + y) d\mu_X d\mu_Y.$$

2. $\varphi_Z(u) = \varphi_X(u)\varphi_Y(u)$.
3. Nếu X có hàm mật độ f_X , thì Z có hàm mật độ

$$f_Z(z) = \int f_X(z - y) d\mu_Y(y).$$

4. Hơn nữa, nếu Y có hàm mật độ f_Y thì $f_Z = f_X * f_Y$.
5. Nếu $\mathbb{E}X^2 < \infty$, $\mathbb{E}Y^2 < \infty$ thì

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y.$$

BÀI TẬP

1. Cho biến ngẫu nhiên X . Tính φ_X biết

- (a) $X \sim \text{Bernoulli}(p)$,
- (b) $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$,
- (c) $X \sim \text{Uniform}(-a, a)$
- (d) $X \sim N(0, 1)$,
- (e) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,
- (f) X có phân phối Cauchy, nghĩa là hàm mật độ $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$.
- (g) X có phân phối Laplace, nghĩa là $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$.
- (h) X có phân phối tam giác, nghĩa là $f_X(x) = (1 - |x|)\mathbb{I}_{(-1,1)}(x)$.

2. Cho $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$ và $\mathbb{E}X = 0$. CM $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$ và

$$\varphi_X(u) = 1 - \frac{1}{2} u^2 \sigma^2 + o(u^2) \quad \text{khi } u \rightarrow 0.$$

3. Cho $X = (X_1, \dots, X_n)$ là vector ngẫu nhiên. CM

(a) $\varphi_X(u, 0, \dots, 0) = \varphi_{X_1}(u), \quad u \in \mathbb{R},$

(b) $\varphi_X(u, u, \dots, u) = \varphi_{X_1 + \dots + X_n}(u), \quad u \in \mathbb{R}.$

4. Cho X là biến ngẫu nhiên. Chứng minh

(a) $\overline{\varphi_X(u)} = \varphi_X(-u)$ với $u \in \mathbb{R},$

(b) $\varphi_X(u)$ là số thực khi và chỉ khi X có phân phối đối xứng (nghĩa là $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_{-X}$).

5. Cho X, Y là i.i.d. CM $Z = X - Y$ có phân phối đối xứng.

6. Cho $X_1, \dots, X_n$ độc lập, trung bình 0, moment bậc 3 hữu hạn. CM

$$\mathbb{E} \left\{ \left(\sum_{j=1}^n X_j \right)^3 \right\} = \sum_{j=1}^n \mathbb{E} X_j^3.$$

7. Cho $\mu_1, \dots, \mu_n$ là các độ đo xác suất. Cho các số $\alpha_j \geq 0$. Đặt $\nu = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu_j$. Hỏi ν là độ đo xác suất khi nào? Chứng tỏ

$$\widehat{\nu}(u) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \widehat{\mu_j}(u).$$

8. Cho X là một biến ngẫu nhiên dương. Biến đổi Mellin của X xác định bởi

$$T_X(\theta) = \mathbb{E}(X^\theta)$$

với mọi θ làm cho kỳ vọng tồn tại. CM

(a) $T_X(\theta) = \varphi_{\ln X} \left(\frac{\theta}{i} \right)$ khi biểu thức có nghĩa.

(b) nếu $X, Y > 0$ độc lập thì $T_{XY}(\theta) = T_X(\theta)T_Y(\theta).$

(c) $T_{bX^a}(\theta) = b^\theta T_X(a\theta)$ với $b > 0$ và $a\theta$ trong miền xác định của T_X .

- (d) Cho X có phân phối log-normal (μ, σ^2) , nghĩa là $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$.
 Tìm $T_X(\theta)$. Từ đó tính moment bậc k của X .

9. Cho $X \sim N(0, 1)$. Chứng tỏ $\mathbb{E}(X^{2n+1}) = 0$ và $\mathbb{E}(X^{2n}) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$.

10. Cho $X \sim N(0, 1)$. CM $M(s) = e^{s^2/2}$ với

$$M(s) = \mathbb{E}(e^{sX}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx-x^2/2} dx.$$

11. Cho $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. CM $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

12. Cho

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{nếu } x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$$

Tìm biến đổi Fourier của f và kiểm chứng công thức Fourier ngược.

13. Cho $a, b > 0$. Tìm biến đổi Fourier của a) $\frac{1}{x^2+a^2}$. b) $\frac{-i}{x-ai}$. c) $\frac{e^{-ibx}}{x^2+a^2}$. d) $\frac{2}{(x-ai)^2}$. e) $\frac{1}{x^2-a^2}$. f) $\frac{\sin ax}{x}$. g) $\frac{\cos ax}{x^2+b^2}$.

14. Cho

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 \leq x \leq T \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \text{ hay } x > T. \end{cases}$$

Tìm biến đổi Fourier của f và tìm công thức ngược.

15. Tìm biến đổi Fourier cos và biến đổi Fourier sin của

(a) $f(x) = e^{-ax}$, ($a > 0$, $x \geq 0$).

(b)

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } -1 \leq x \leq -\frac{1}{2} \\ 0 & \text{nếu } |x| \leq \frac{1}{2} \text{ hoặc } |x| > 1 \\ 1 & \text{nếu } \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

16. Tìm biến đổi Fourier của $f(x) = e^{-ax^2}$ ($a > 0$) bằng cách sau

(a) Kiểm chứng $f'(x) = -2axf(x)$.

(b) Biến đổi Fourier của biểu thức trên và giải phương trình vi phân.

17. Tính biến đổi Fourier của

(a) $f(x) = \frac{x}{x^2+a^2}$, $a \neq 0$. Chứng tỏ $f \notin L^1$.

(b) $f(x) = \frac{1}{x^2+a^2}$ bằng hai cách: tính trực tiếp và sử dụng biến đổi Fourier trên L^2 sau khi tách ra thành phân thức đơn giản.

18. Dùng đẳng thức Parseval tính a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$. b) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$. c) $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx$.
d) $\int_0^{\infty} \frac{(x \cos x - \sin x)^2}{x^6} dx$.

19. Tính $\widehat{f * f}$ với

(a) $f(x) = \chi_{[0,1]}(x)$.

(b) $f(x) = \frac{\sin \lambda x}{x}$, $\lambda > 0$.

20. Cho $g = e^{-x^2}$. Tính $g * g$.

21. Cho $f_a(x) = \frac{2a}{a^2+x^2}$, $a \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re} a > 0$. Nếu $b \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re} b > 0$ tính $f_a * f_b$.

22. Cho

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } |x| < 1 \\ 0 & \text{nếu } |x| > 1 \\ \frac{1}{2} & \text{nếu } |x| = 1. \end{cases}$$

Chứng tỏ

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin t \cos tx}{t} dt.$$

23. Cho

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ e^{-x} & \text{nếu } x > 0 \\ \frac{1}{2} & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$$

Chứng tỏ

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos tx + t \sin tx}{1+t^2} dt.$$

24. Chứng minh

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos tx}{1+t^2} = e^{-|x|}.$$

25. Cho $0 < a < b$. Tìm hàm f thỏa

$$\frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(u)}{(x-u)^2 + a^2} du = \frac{1}{x^2 + b^2}.$$

26. Tìm hàm f thỏa

$$\int_0^{\infty} f(x) \sin tx = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 \leq t < 1 \\ 2 & \text{nếu } 1 \leq t < 2 \\ 0 & \text{nếu } t > 2. \end{cases}$$

27. Cho $f \in L^1(\mathbb{R})$ và $\int_{\mathbb{R}} |t\hat{f}(t)| dt < \infty$. Chứng minh rằng f bằng hkn với một hàm khả vi mà đạo hàm của nó là

$$\frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} t\hat{f}(t)e^{ixt} dt.$$

28. Tính biến đổi Fourier của các hàm số $e^{-a|x|}$ và e^{-ax^2} ($a > 0$).

29. Cho $f \in C^2(\mathbb{R})$ sao cho f, f', f'' thỏa $x^2 f, x^2 f', x^2 f''$ bị chặn với mọi $x \in \mathbb{R}$. chứng minh

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(2n\pi) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n).$$

30. Chứng minh rằng $2\pi \overset{\vee\vee}{f}g = (f * g)^{\vee}$ với $f, g \in L^1(\mathbb{R})$.

31. Cho $f \in L^1(\mathbb{R})$, $S_R(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R \hat{f}(\psi)e^{ix\psi} d\psi$.

(a) Chứng minh rằng

$$S_R f(x) = D_R * f(x) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} D_R(x-y)f(y)dy.$$

với

$$D_R(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\sin Rx}{x}.$$

(b) Chứng minh rằng nếu $f \in L^2(\mathbb{R})$ thì $S_R f \rightarrow f$ trong $L^2(\mathbb{R})$.

32. Cho $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$ thỏa $\int_{\mathbb{R}} \varphi(x)dx = 1$. Đặt $\varphi_\epsilon = \epsilon\varphi(x/\epsilon)$. Chứng minh rằng $|\hat{\varphi}_\epsilon(t)| \leq 1$ và $\hat{\varphi}_\epsilon(t) \rightarrow 1$ khi $\epsilon \rightarrow 0$.
33. Đặt $\varphi(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $\varphi_\epsilon(x) = \frac{1}{2\epsilon}e^{-x/|\epsilon|}$. Chứng minh rằng
- (a) $\varphi_\epsilon * f \rightarrow f$ trong $L^p(\mathbb{R})$ nếu $f \in L^p(\mathbb{R})$.
- (b) Nếu $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ thì

$$\widehat{\varphi_\epsilon * f} \rightarrow \hat{f} \text{ trong } L^p(\mathbb{R}) \quad \forall p \geq 1.$$

(c)

$$\varphi_\epsilon * f = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{\varphi_\epsilon * f}(t) e^{itx} dt, \text{ hkn.}$$

- (d) Suy ra nếu $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ thì $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, $f \in L^2(\mathbb{R})$ và

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t) e^{itx} dt, \text{ hkn.}$$

34. Cho $X_1, \dots, X_n$ là biến ngẫu nhiên độc lập với $\mathbb{E}X_j = \mu$, $Var(X_j) = \sigma^2$. Đặt

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j, \quad S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{x})^2.$$

$$\text{CM } \mathbb{E}\bar{x} = \mu, \quad Var(\bar{x}) = \sigma^2/n, \quad \mathbb{E}S^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

6. Kỳ vọng có điều kiện

Định nghĩa. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{M}, \mathbb{P})$. Cho biến ngẫu nhiên $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ với $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. Nếu $\mathbb{P}(X = x_j) > 0$, ta định nghĩa kỳ vọng có điều kiện của Y khi biết biến cố $\{X = x_j\}$ là

$$\mathbb{E}(Y|X = x_j) = \mathbb{E}_Q(Y)$$

với Q là độ đo xác suất xác định bởi $Q(A) = \mathbb{P}(A|X = x_j)$ với $A \in \mathcal{M}$.

Định lý. Nếu $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_n, \dots\}$ thì

$$\mathbb{E}(Y|X = x_j) = \sum_{k=1}^{\infty} y_k \mathbb{P}(Y = y_k|X = x_j)$$

với điều kiện chuỗi này hội tụ tuyệt đối.

Định nghĩa. Với các biến ngẫu nhiên như trên, ta đặt

$$f(x) = \begin{cases} \mathbb{E}(Y|X = x) & \text{nếu } \mathbb{P}(X = x) > 0, \\ \text{giá trị bất kỳ} & \text{nếu } \mathbb{P}(X = x) = 0. \end{cases}$$

Khi đó ta định nghĩa kỳ vọng có điều kiện của Y khi cho X là

$$\mathbb{E}(Y|X) = f(X).$$

Định nghĩa. Cho $X : (\Omega, \mathcal{M}) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ là đo được. σ -đại số sinh ra bởi X định nghĩa bởi

$$\sigma(X) = \{A \subset \Omega : A = X^{-1}(B) \text{ với } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}.$$

Định lý. $X : (\Omega, \mathcal{M}) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ và cho $Y : (\Omega, \mathcal{M}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Khi đó Y đo được trong $\sigma(X)$ nếu và chỉ nếu tồn tại một hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Borel đo được sao cho $Y = f(X)$.

Định nghĩa. Cho $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ là một biến ngẫu nhiên. Kỳ vọng có điều kiện của Y khi biết X là $\widehat{Y} \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P})$ sao cho

$$\mathbb{E}(\widehat{Y}Z) = \mathbb{E}(YZ) \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}).$$

Ta ký hiệu $\widehat{Y} = \mathbb{E}(Y|X)$.

Định nghĩa. $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G}$ là một σ -đại số $\subset \mathcal{A}$. Kỳ vọng có điều kiện của Y khi biết $\mathcal{G}$ là phần tử duy nhất $V \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ sao cho

$$\mathbb{E}(VZ) = \mathbb{E}(YZ) \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}).$$

Ta ký hiệu $V = \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.

Định lý. Cho $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ $\mathcal{G}$ là một σ -đại số $\subset \mathcal{A}$.

- (a) Nếu $Y \geq 0$ thì $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \geq 0$,
(b) Nếu $\mathcal{G} = \sigma(X)$ với một biến ngẫu nhiên X thì tồn tại một hàm Borel đo được f sao cho $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) = f(X)$.
(c) $\mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})\} = \mathbb{E}(Y)$,
(d) ánh xạ $Y \rightarrow \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ là tuyến tính.

Định lý. Cho $Y \geq 0$ hay $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ $\mathcal{G}$ là một σ -đại số $\subset \mathcal{A}$. Khi đó tồn tại duy nhất phần tử $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ in $L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ sao cho

$$\mathbb{E}(YX) = \mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})X\}$$

với mọi hàm $\mathcal{G}$ -đo được, bị chặn X . Kỳ vọng có điều kiện này trùng với định nghĩa trong L^2 nếu $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, ngoài ra

- (a) Nếu $Y \geq 0$ thì $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \geq 0$,
(b) ánh xạ $Y \rightarrow \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ là tuyến tính.
(c) (Bất đẳng thức Jensen) Cho $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm lồi. Giả sử $X, \varphi(X) \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Khi đó

$$\varphi \circ \mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(\varphi(Y)|\mathcal{G}).$$

Định lý. (a) Cho $Y \geq 0$ hay $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, $\mathcal{G}$ là một σ -đại số $\subset \mathcal{A}$. $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) = Y$ khi và chỉ khi Y $\mathcal{G}$ -đo được,

- (b) Cho $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và X, Y độc lập. Khi đó

$$\mathbb{E}(Y|X) = \mathbb{E}(Y),$$

(c) Cho $X, Y \geq 0$ hay $X, Y, XY \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, nếu X là $\mathcal{G}$ -đo được thì

$$\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) = X\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}).$$

Định lý. Cho (Y_n) là một dãy các biến ngẫu nhiên trên $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và cho $\mathcal{G}$ là một σ -đại số $\subset \mathcal{A}$.

- (a) (Hội tụ đơn điệu) Nếu $0 \leq Y_n \leq Y_{n+1}$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Y_n|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n|\mathcal{G}),$$

- (b) (Bổ đề Fatou) Nếu $Y_n \geq 0$, $n = 1, 2, \dots$, thì

$$\mathbb{E}(\liminf_{n \rightarrow \infty} Y_n|\mathcal{G}) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Y_n|\mathcal{G}) \text{ a.s.}$$

(c) (Hội tụ bị chặn) Nếu $\lim Y_n = Y$ và $|Y_n| \leq Z$ với $Z \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Y_n | \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n | \mathcal{G}).$$

BÀI TẬP

1. Chứng minh

- (a) $|\mathbb{E}(Y | \mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|Y| | \mathcal{G})$
- (b) $\mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) | \mathcal{H}\} = \mathbb{E}(Y | \mathcal{H})$ với σ -đại số $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$.
- (c) $\mathbb{E}(Y | Y) = Y$ a.s.
- (d) Nếu $|Y| \leq \alpha$ a.s. thì $|\mathbb{E}(Y | \mathcal{G})| \leq \alpha$ a.s.
- (e) Nếu $Y = \alpha$ a.s. thì $\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) = \alpha$ a.s.
- (f) nếu $Y \geq 0$ thì $\{\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) = 0\} \subset \{Y = 0\}$ và $\{Y = \infty\} \subset \{\mathbb{E}(Y | \mathcal{G}) = \infty\}$.

2. Cho X, Y độc lập và f Borel sao cho $f(X, Y) \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Đặt

$$g(x) = \begin{cases} \mathbb{E}(f(x, Y)) & \text{nếu } |\mathbb{E}(f(x, Y))| < \infty \\ 0 & \text{nếu } |\mathbb{E}(f(x, Y))| = \infty. \end{cases}$$

Chứng minh g Borel trên $\mathbb{R}$ và $\mathbb{E}(f(X, Y) | Y) = g(X)$.

3. Cho $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và $\mathbb{E}(Y^2 | X) = X^2$, $\mathbb{E}(Y | X) = X$. Chứng minh $Y = X$.

4. Cho Y là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ và $\mathbb{P}(Y > t) = e^{-t}$ với $t > 0$. Tính $\mathbb{E}(Y | Y \wedge t)$ với $a \wedge b = \min\{a, b\}$.

5. Chứng minh các bất đẳng thức

- (a) $\mathbb{P}(|X| \geq a | \mathcal{G}) \leq a^{-2} \mathbb{E}(|X|^2 | \mathcal{G})$ với $a > 0, X \in L^2$ và $\mathbb{P}(A | \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\mathbb{I}_A | \mathcal{G})$.
- (b) $(\mathbb{E}(XY | \mathcal{G}))^2 \leq \mathbb{E}(|X|^2 | \mathcal{G}) \mathbb{E}(|Y|^2 | \mathcal{G})$.
- (c) $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X | \mathcal{G}))^2 \leq \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^2$

6. Cho Z xác định trên $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ với $Z \geq 0$ and $\mathbb{E}Z = 1$. Đặt một độ đo xác suất mới Q với $Q(A) = \mathbb{E}(\mathbb{I}_A Z)$. Cho $\mathcal{G}$ là một σ -đại số chứa trong $\mathcal{F}$. Đặt $U = \mathbb{E}(Z|\mathcal{G})$. Chứng minh $\mathbb{E}_Q(X|\mathcal{G}) = \frac{\mathbb{E}(XZ|\mathcal{G})}{U}$ với mọi X là $\mathcal{F}$ -đo được.
7. Cho X xác định trên $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ là các σ -đại số chứa trong $\mathcal{F}$. Cho $\mathcal{H}$ độc lập với $\sigma(\sigma(X), \mathcal{G})$. Chứng minh $\mathbb{E}(X|\sigma(\sigma(X), \mathcal{G})) = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$.
8. Cho (X_n) i.i.d., $X_n \in L^1$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ và cho $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$ và $\mathcal{G}_n = \sigma(S_n, S_{n+1}, \dots)$. Chứng minh $\mathbb{E}(X_1|\mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(X_1|S_n)$, $\mathbb{E}(X_j|\mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(X_j|S_n)$, $\mathbb{E}(X_j|\mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(X_1|S_n)$ với mọi $j = \overline{1, n}$.
9. Cho (X_n) i.i.d., $X_n \in L^1$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh

$$\mathbb{E}\left(X_j \left| \sum_{k=1}^n X_k \right.\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k.$$

7. Martingales

Định nghĩa. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, cho một dãy các σ -đại số $(\mathcal{F}_n)$ với $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1} \subset \mathcal{F}$ với mọi $n \geq 0$. Một dãy các biến ngẫu nhiên $(X_n)_{n \geq 0}$ gọi là một $\mathcal{F}_n$ -martingale hay một martingale nếu

- (i) $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ với mọi n ;
- (ii) X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được với mọi n ;
- (iii) $\mathbb{E}(X_n|\mathcal{F}_m) = X_m$ với mọi $0 \leq m \leq n$.

Định nghĩa. Một martingale (X_n) gọi là đóng nếu có biến ngẫu nhiên Y sao cho $X_n = \mathbb{E}(Y|\mathcal{F}_n)$.

Định lý. Nếu (X_n) là một martingale thì $\mathbb{E}(X_n)$ là một hằng số không phụ thuộc n .

Định nghĩa. Một biến ngẫu nhiên $T : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ gọi là một stopping time nếu $\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Định lý. Cho T là một stopping time bị chặn và $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale.

Khi đó $\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E}(X_0)$.

Định nghĩa. Cho T là một stopping time. σ -đại số stopping time $\mathcal{F}_T$ là

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n\}.$$

Định lý. (i) Cho T là stopping time, khi đó $\mathcal{F}_T$ là một σ -đại số.

(ii) Cho S, T là hai stopping time với $S \leq T$. Khi đó $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.

(iii) Cho T là một stopping time với $\mathbb{P}(T < \infty) = 1$ và $(X_n)_{n \geq 0}$ là một dãy các biến ngẫu nhiên. Khi đó X_T là một $\mathcal{F}_T$ -đo được.

Định lý (Doob). Cho $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale và S, T là hai stopping time bị chặn bởi một hằng số c và $S \leq T$ a.s. Khi đó

$$\mathbb{E}(X_T | \mathcal{F}_S) = X_S \quad a.s.$$

Định lý. Cho $(X_n)_{n \geq 0}$ là một dãy các biến ngẫu nhiên với X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được với mọi n . Giả sử $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ với mọi n và $\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E}(X_0)$ với mọi stopping time bị chặn. Khi đó $(X_n)_{n \geq 0}$ là một martingale.

BÀI TẬP

Trong các bài tập sau, nếu không ghi rõ thêm, ta luôn xét trên một không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

1. Cho $(X_n)_{n \geq 0}$ độc lập, $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ và $\mathbb{E}X_n = 0$ với mọi $n \geq 0$. Đặt $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, $S_0 = 0$. Với mỗi $n \geq 1$, đặt $\mathcal{F}_n = \sigma(X_k; k \leq n)$ và $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. Chứng minh (S_n) là một $\mathcal{F}_n$ -martingale.
2. Cho một dãy các σ -đại số $(\mathcal{F}_n)$ với $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1} \subset \mathcal{F}$ với mọi $n \geq 0$. Cho Y là biến ngẫu nhiên $\mathcal{F}$ -đo được. Đặt $X_n = \mathbb{E}(Y | \mathcal{F}_n)$. Chứng tỏ X_n là một $\mathcal{F}_n$ -martingale.
3. Cho S, T là các stopping time của dãy σ -đại số $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ với $\mathcal{F}_m \subset \mathcal{F}_n$ với mọi $m \leq n$.
 - (a) Nếu $T \equiv n$, chứng minh $\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_n$.
 - (b) $S \wedge T = \min\{S, T\}$ là một stopping time.
 - (c) $S \vee T = \max\{S, T\}$ là một stopping time.

- (d) $S + T$ là một stopping time.
- (e) αT là một stopping time nếu $\alpha \geq 1$, $\alpha \in \mathbb{N}$.
- (f) Chứng minh $\mathcal{F}_{S \wedge T} \subset \mathcal{F}_T \subset \mathcal{F}_{S \vee T}$.
- (g) T là một stopping time nếu và chỉ nếu $\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$ với mọi $n \geq 0$.
- (h) Cho $\Lambda \in \mathcal{F}_T$ và định nghĩa

$$T_\Lambda(\omega) = \begin{cases} T(\omega) & \text{nếu } \omega \in \Lambda, \\ \infty & \text{nếu } \omega \notin \Lambda. \end{cases}$$

Chứng minh rằng T_Λ là một stopping time.

- (i) Chứng minh T là $\mathcal{F}_T$ -đo được.
 - (j) Chứng minh $\{S < T\}, \{S \leq T\} \in \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$.
 - (k) Chứng minh $\mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{F}_T)|\mathcal{F}_S\} = \mathbb{E}\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{F}_S)|\mathcal{F}_T\} = \mathbb{E}(Y|\mathcal{F}_{S \wedge T})$.
4. Cho $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale với $M_n \in L^2$ với mọi n . Cho S, T là hai stopping time với $S \leq T$. Chứng minh $M_T, M_S \in L^2$ và

$$\mathbb{E}\{(M_T - M_S)^2|\mathcal{F}_S\} = \mathbb{E}\{M_T^2 - M_S^2|\mathcal{F}_S\},$$

$$\text{và } \mathbb{E}\{(M_T - M_S)^2\} = \mathbb{E}\{M_T^2\} - \mathbb{E}\{M_S^2\}.$$

5. Cho φ là hàm lồi và $M = (M_n)_{n \geq 0}$ là một martingale. Chứng minh $\mathbb{E}\{\varphi(X_n)\}$ là một dãy không giảm.
6. Cho X_n là một dãy biến ngẫu nhiên với $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ và $\mathbb{E}(X_n|\mathcal{F}_{n-1}) = 0$ với mỗi $n \geq 1$. Giả sử X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được với mỗi $n \geq 0$. Đặt $S_n = \sum_{k=0}^n X_k$. Chứng minh S_n là một martingale.